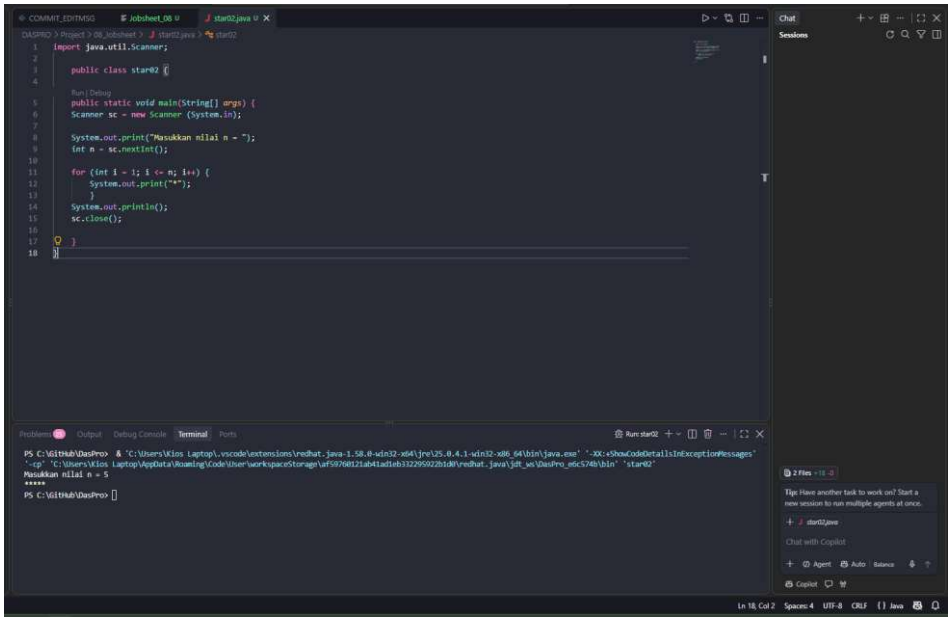
JOBSHEET 08

Airel Argatya Putra

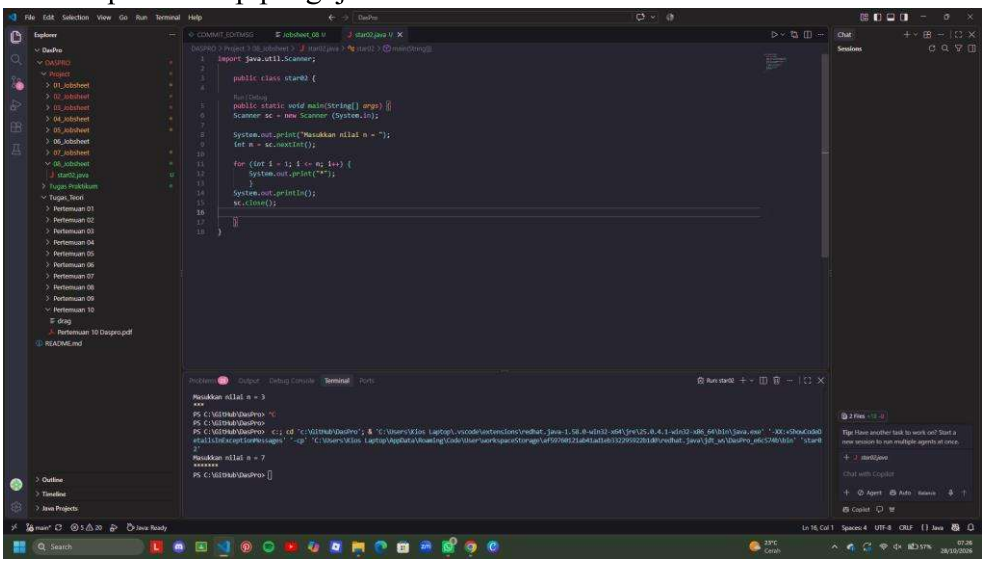
TI-1C 264107020042

2.1 Percobaan 1: Review Perulangan 1

Program:



a. Jalankan kembali program dengan n = 3 dan n = 7. Catat jumlah karakter * yang muncul pada setiap pengujian.



Pertanyaan

1. Jika inisialisasi `i = 1` diubah menjadi `i = 0` tanpa mengubah kondisi, berapa karakter * yang tercetak ketika `n = 5`? Jelaskan.

Jawaban: 6 karakter *. Karena nilai `i` dimulai dari 0 dan perulangan berjalan selama `i <= 5`, perulangan dilakukan untuk nilai `i` dari 0 sampai 5, sehingga totalnya 6 kali.

2. Jika kondisi `i <= n` diganti menjadi `i < n`, berapa kali perulangan dijalankan saat `n = 5`? Mengapa hasilnya berbeda?

Jawaban: 4 kali. Karena nilai `i` dimulai dari 1 dan perulangan berhenti ketika `i` mencapai 5. Kondisi `i < n` tidak mencakup nilai 5, sehingga karakter * yang tercetak hanya 4.

3. Prediksi output potongan kode berikut ketika `n = 9`.

Jawaban: Output yang dihasilkan adalah: 2 4 6 8

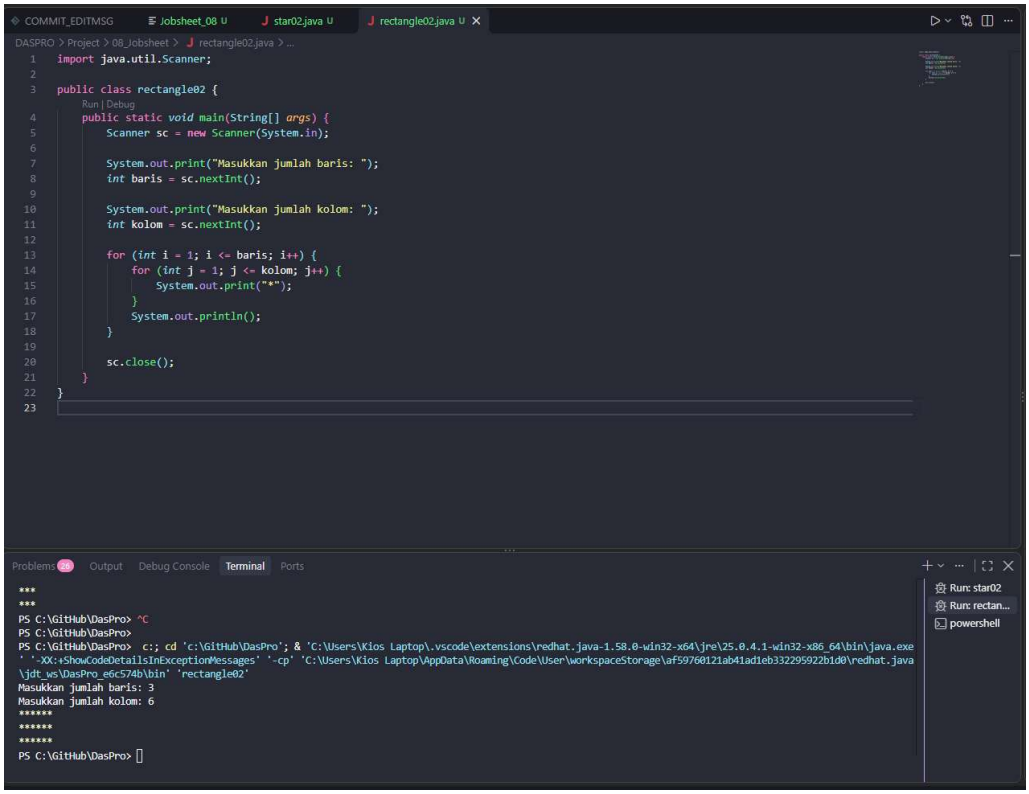
Perulangan dimulai dari `i = 2` dan bertambah 2 setiap iterasi. Oleh karena itu, hanya bilangan genap yang tidak melebihi 9 yang dicetak.

4. Jelaskan mengapa perubahan increment `i++` menjadi `i--` dengan kondisi tetap `i <= n` membuat perulangan berjalan terus-menerus untuk `n` positif.

Jawaban: Karena nilai `i` terus berkurang setiap iterasi, sedangkan kondisi `i <= n` tetap terpenuhi untuk nilai `n` positif. Akibatnya, perulangan tidak berhenti dalam waktu wajar dan menjadi perulangan tak berhingga.

2.2 Percobaan 2: Pola Bintang Persegi Panjang (Nested FOR)

Program:



```
import java.util.Scanner;

public class rectangle02 {
    Run | Debug
    public static void main(String[] args) {
        Scanner sc = new Scanner(System.in);

        System.out.print("Masukkan jumlah baris: ");
        int baris = sc.nextInt();

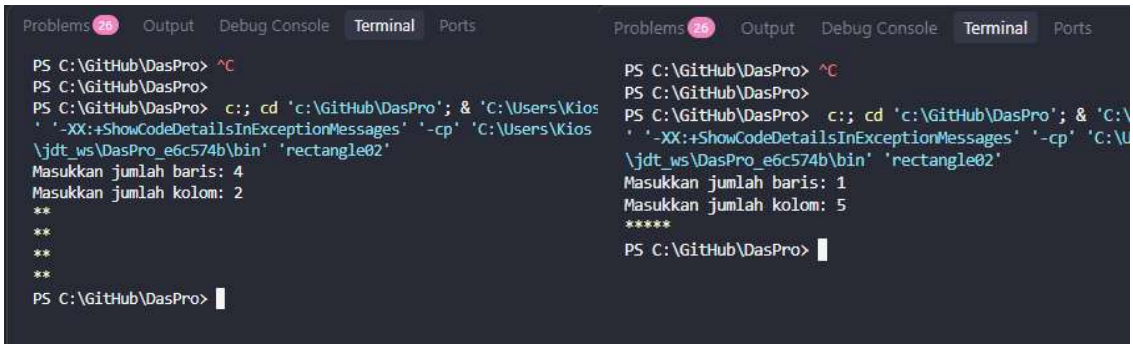
        System.out.print("Masukkan jumlah kolom: ");
        int kolom = sc.nextInt();

        for (int i = 1; i <= baris; i++) {
            for (int j = 1; j <= kolom; j++) {
                System.out.print("*");
            }
            System.out.println();
        }

        sc.close();
    }
}
```

```
***
***
PS C:\GitHub\DasPro> ^C
PS C:\GitHub\DasPro>
PS C:\GitHub\DasPro>  c:; cd 'c:\GitHub\DasPro'; & 'C:\Users\Kios Laptop\.vscode\extensions\redhat.java-1.58.0-win32-x64\jre\25.0.4.1-win32-x86_64\bin\java.exe'
' '-XX:+ShowCodeDetailsInExceptionMessages' '-cp' 'C:\Users\Kios Laptop\AppData\Roaming\Code\User\workspaceStorage\af59760121ab41ad1eb332295922b1d0\redhat.java
\jdt_ws\DasPro_e6c574b\bin' 'rectangle02'
Masukkan jumlah baris: 3
Masukkan jumlah kolom: 6
******
******
******
PS C:\GitHub\DasPro>
```

a. Jalankan kembali untuk input (baris, kolom) = (4, 2) dan (1, 5). Bandingkan bentuk ketiga output tersebut.



```
PS C:\GitHub\DasPro> ^C
PS C:\GitHub\DasPro>
PS C:\GitHub\DasPro>  c:; cd 'c:\GitHub\DasPro'; & 'C:\Users\Kios
' '-XX:+ShowCodeDetailsInExceptionMessages' '-cp' 'C:\Users\Kios
\jdt_ws\DasPro_e6c574b\bin' 'rectangle02'
Masukkan jumlah baris: 4
Masukkan jumlah kolom: 2
**
**
**
**
PS C:\GitHub\DasPro>
```

```
PS C:\GitHub\DasPro> ^C
PS C:\GitHub\DasPro>
PS C:\GitHub\DasPro>  c:; cd 'c:\GitHub\DasPro'; & 'C:\
' '-XX:+ShowCodeDetailsInExceptionMessages' '-cp' 'C:\U
\jdt_ws\DasPro_e6c574b\bin' 'rectangle02'
Masukkan jumlah baris: 1
Masukkan jumlah kolom: 5
*****
PS C:\GitHub\DasPro>
```

Pertanyaan:

1. Tentukan fungsi variabel `i` dan `j` pada program tersebut.

- `i` berfungsi sebagai penghitung perulangan luar (outer loop) untuk menentukan jumlah baris.
- `j` berfungsi sebagai penghitung perulangan dalam (inner loop) untuk menentukan jumlah bintang pada setiap baris.

2. Berapa kali outer loop, inner loop, dan perintah `print("*")` dijalankan untuk baris = 4 dan kolom = 7?

- Outer loop dijalankan 4 kali.
- Inner loop dijalankan 28 kali secara keseluruhan (7 kali × 4 baris).
- Perintah `print("*")` dijalankan 28 kali.

3. Apa yang terjadi jika batas perulangan luar dan dalam ditukar? Gunakan baris = 3 dan kolom = 6 untuk menjelaskan.

Jika batas perulangan ditukar, outer loop menggunakan `kolom` dan inner loop menggunakan `baris`, maka program mencetak 6 baris dengan masing-masing 3 bintang. Bentuk persegi panjang menjadi berbeda dari yang seharusnya, yaitu 3 baris dengan masing-masing 6 bintang.

4. Jelaskan akibat penghapusan `System.out.println();` setelah inner loop.

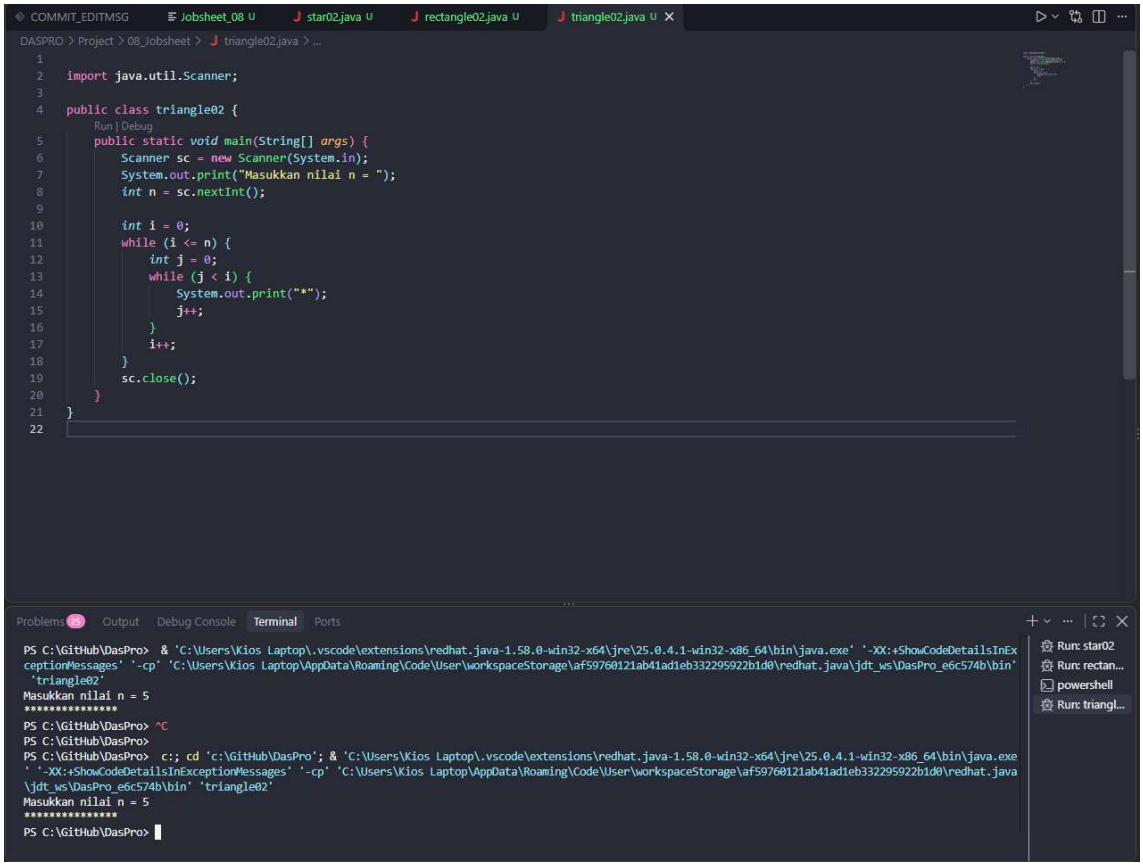
Bintang dari setiap baris akan dicetak secara berderet pada satu baris yang sama karena kursor tidak berpindah ke baris baru setelah inner loop selesai.

5. Modifikasi program agar karakter yang dicetak adalah #, lalu commit dan push perubahan ke GitHub.

Soal nomor 5 termasuk coding, sehingga tidak dijawab sesuai permintaan untuk mengecualikan soal coding.

2.3 Percobaan 3: Debugging Bintang Segitiga – Nested WHILE

Program:



5 Jalankan kembali program dengan n = 5, lalu amati hasilnya:

a. Berapa kali outer loop dijalankan? Apakah sama dengan jumlah baris yang diinginkan?

Outer loop dijalankan sebanyak 6 kali, yaitu ketika `i = 0, 1, 2, 3, 4, 5`. Jumlah tersebut tidak sama dengan jumlah baris yang diinginkan, yaitu 5 baris, karena perulangan dimulai dari `i = 0`.

b. Berapa karakter * yang tercetak saat `i = 0`?

Tidak ada karakter * yang tercetak karena kondisi inner loop `j < i` menjadi `0 < 0`, yang bernilai salah.

c. Mengapa semua karakter tampil dalam satu baris?

Karena program tidak menggunakan `System.out.println();` setelah inner loop selesai. Akibatnya, kursor tidak berpindah ke baris baru setelah mencetak bintang.

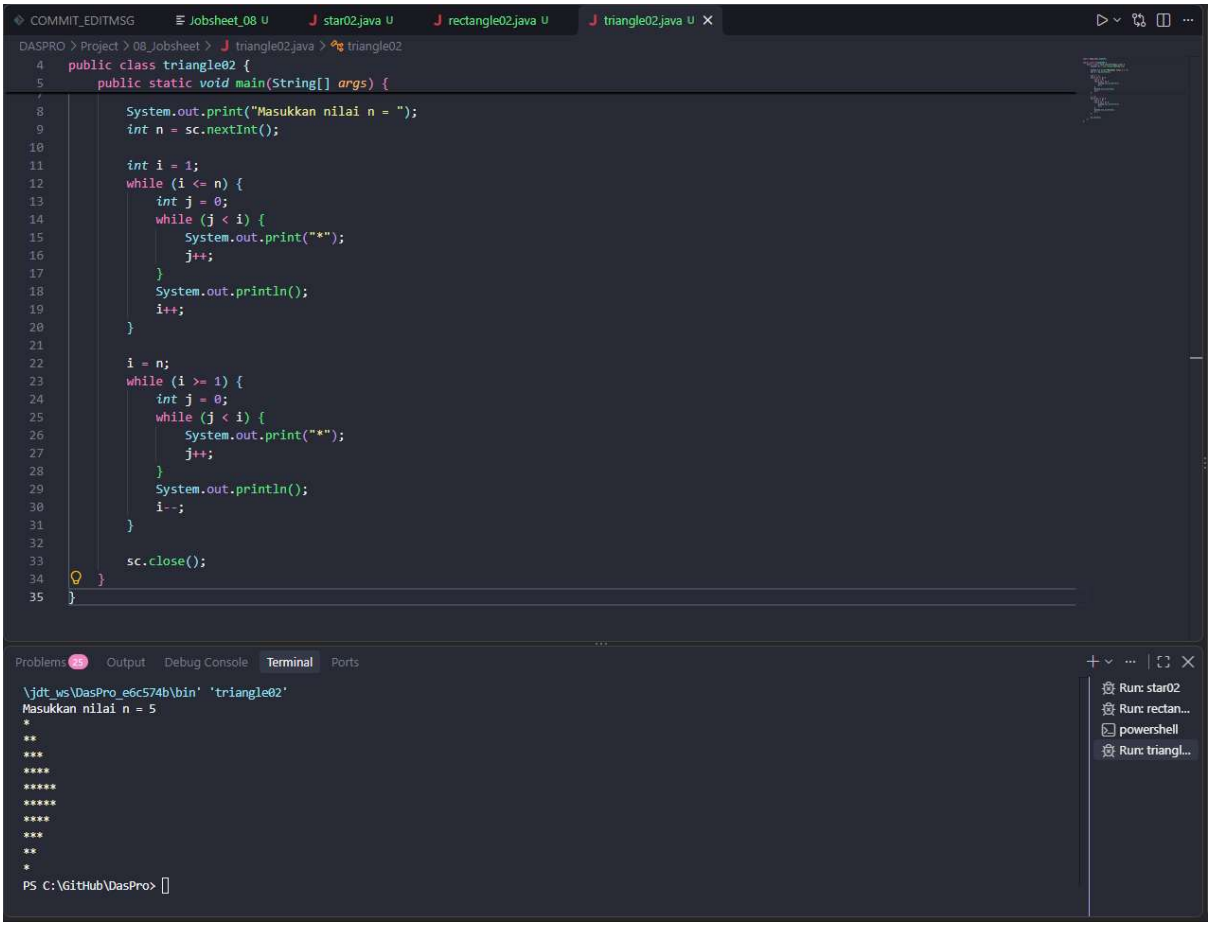
6. Perbaikan program

a. Tambahkan `System.out.println();` setelah inner loop selesai, sebelum `i++`. Apakah masih ada baris yang tidak berisi *?

Ya, masih ada satu baris kosong ketika `i = 0`. Hal ini terjadi karena inner loop tidak mencetak bintang saat `i = 0`, tetapi `System.out.println();` tetap dijalankan.

b. Ubah inisialisasi dan/atau kondisi outer loop agar perulangan berjalan tepat `n` kali tanpa baris kosong.

Ubah inisialisasi `i = 0` menjadi `i = 1`, sedangkan kondisi `i <= n` tetap dipertahankan. Dengan demikian, untuk `n = 5`, outer loop berjalan tepat 5 kali dan menghasilkan pola:



Pertanyaan:

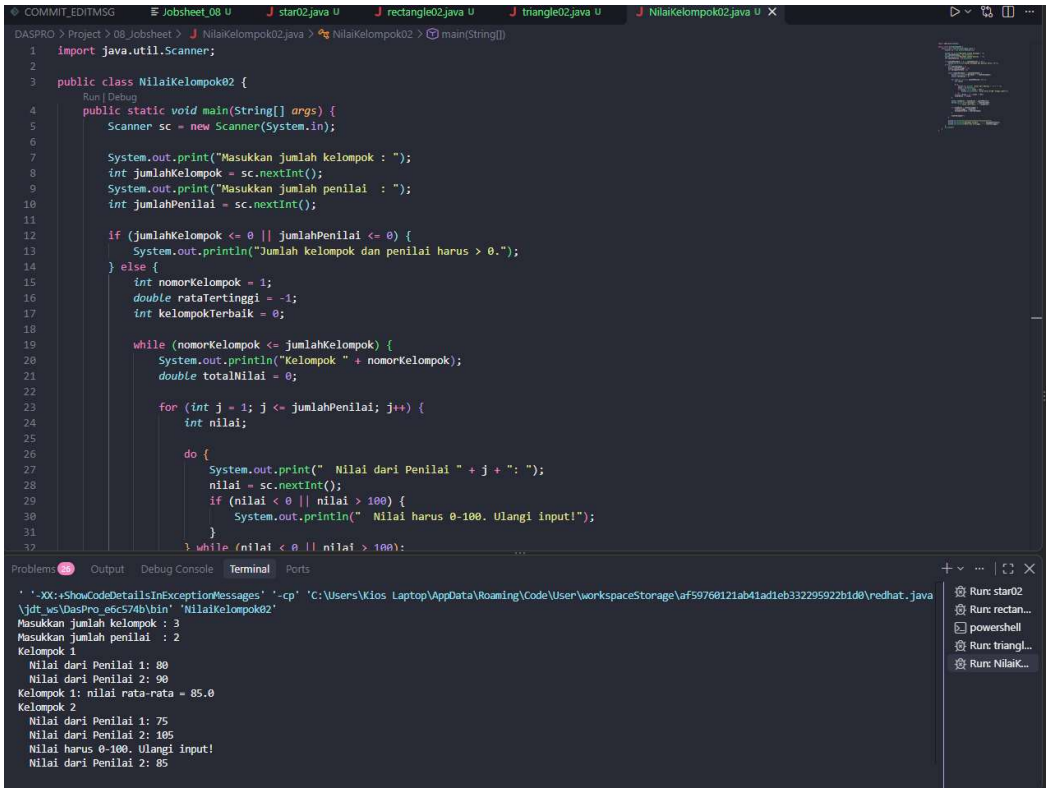
1. Ketidaksesuaian output awal adalah seluruh bintang tercetak dalam satu baris mendatar dan terdapat baris kosong di awal karena `i=0`. Dua perbaikan yang diperlukan adalah mengubah inisialisasi `i=1` serta menambahkan perintah `System.out.println()` setelah perulangan dalam agar terjadi perpindahan baris.

2. Variabel `i` berperan sebagai penghitung perulangan luar untuk mengontrol jumlah baris, sedangkan `j` berperan sebagai penghitung perulangan dalam untuk mengontrol jumlah bintang per baris. Nilai `j` wajib di-reset ke 0 pada setiap iterasi perulangan luar agar jumlah bintang pada baris berikutnya selalu dimulai dari awal. Jika tidak di-reset, perulangan dalam tidak akan tereksekusi pada baris-baris berikutnya karena nilai `j` sudah melebihi kondisi `j < i`.

3. Perubahan yang diperlukan untuk segitiga terbalik adalah inisialisasi perulangan luar dimulai dari nilai maksimum yaitu `i = n`, kondisi perulangan diubah menjadi `i >= 1` agar berjalan turun, dan perubahan nilai menggunakan operasi decrement yaitu `i--`.

2.4 Percobaan 4: Studi Kasus Nilai Tugas Proyek Kelompok

Program:



```java
import java.util.Scanner;

public class NilaiKelompok02 {
    public static void main(String[] args) {
        Scanner sc = new Scanner(System.in);

        System.out.print("Masukkan jumlah kelompok : ");
        int jumlahKelompok = sc.nextInt();
        System.out.print("Masukkan jumlah penilai  : ");
        int jumlahPenilai = sc.nextInt();

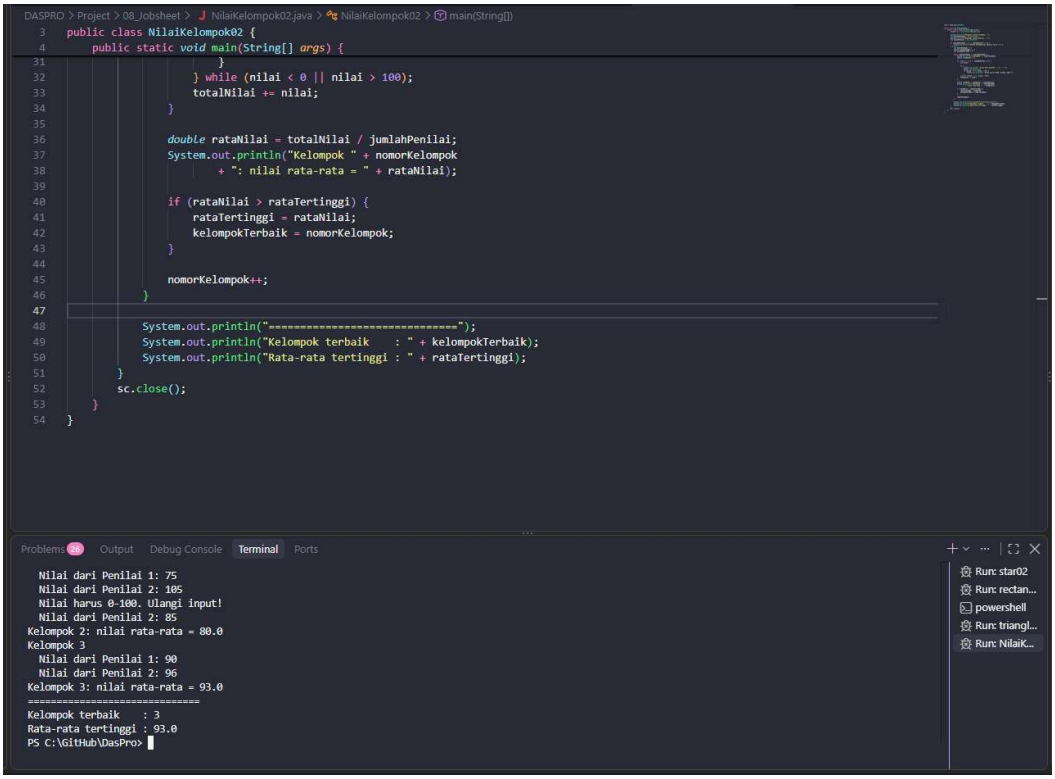
        if (jumlahKelompok <= 0 || jumlahPenilai <= 0) {
            System.out.println("Jumlah kelompok dan penilai harus > 0.");
        } else {
            int nomorKelompok = 1;
            double rataTertinggi = -1;
            int kelompokTerbaik = 0;

            while (nomorKelompok <= jumlahKelompok) {
                System.out.println("Kelompok " + nomorKelompok);
                double totalNilai = 0;

                for (int j = 1; j <= jumlahPenilai; j++) {
                    int nilai;

                    do {
                        System.out.print("  Nilai dari Penilai " + j + ": ");
                        nilai = sc.nextInt();
                        if (nilai < 0 || nilai > 100) {
                            System.out.println("  Nilai harus 0-100. Ulangi input!");
                        }
                    } while (nilai < 0 || nilai > 100);
```

```
' '-XX:+ShowCodeDetailsInExceptionMessages' '-cp' 'C:\Users\Kios Laptop\AppData\Roaming\Code\User\workspaceStorage\af59760121ab41ad1eb332295922b1d0\redhat.java
\jdt_ws\DasPro_e6c574b\bin' 'NilaiKelompok02'
Masukkan jumlah kelompok : 3
Masukkan jumlah penilai  : 2
Kelompok 1
  Nilai dari Penilai 1: 80
  Nilai dari Penilai 2: 90
Kelompok 1: nilai rata-rata = 85.0
Kelompok 2
  Nilai dari Penilai 1: 75
  Nilai dari Penilai 2: 105
  Nilai harus 0-100. Ulangi input!
  Nilai dari Penilai 2: 85
```



```java
                    } while (nilai < 0 || nilai > 100);
                    totalNilai += nilai;
                }

                double rataNilai = totalNilai / jumlahPenilai;
                System.out.println("Kelompok " + nomorKelompok
                        + ": nilai rata-rata = " + rataNilai);

                if (rataNilai > rataTertinggi) {
                    rataTertinggi = rataNilai;
                    kelompokTerbaik = nomorKelompok;
                }

                nomorKelompok++;
            }

            System.out.println("============================");
            System.out.println("Kelompok terbaik    : " + kelompokTerbaik);
            System.out.println("Rata-rata tertinggi : " + rataTertinggi);
        }
        sc.close();
    }
}
```

```
  Nilai dari Penilai 1: 75
  Nilai dari Penilai 2: 105
  Nilai harus 0-100. Ulangi input!
  Nilai dari Penilai 2: 85
Kelompok 2: nilai rata-rata = 80.0
Kelompok 3
  Nilai dari Penilai 1: 90
  Nilai dari Penilai 2: 96
Kelompok 3: nilai rata-rata = 93.0
============================
Kelompok terbaik    : 3
Rata-rata tertinggi : 93.0
PS C:\GitHub\DasPro>
```

a. Jalankan kembali dengan variasi lain, misalnya 2 kelompok dan 3 penilai, serta uji input tidak valid (jumlah kelompok = 0) untuk memastikan pesan kesalahan tampil.



Pertanyaan Percobaan 4

1. Mengapa `totalNilai` di-reset di dalam outer loop, tetapi `rataTertinggi` tidak?
`totalNilai` adalah penampung nilai **satu kelompok**. Jika tidak di-reset, nilai kelompok sebelumnya ikut terjumlah, sehingga rata-rata kelompok berikutnya salah. `rataTertinggi` menyimpan rata-rata terbesar dari **semua kelompok yang sudah diproses**. Jika di-reset di setiap kelompok, rekor sebelumnya hilang dan perbandingan tidak berarti.

2. Berapa kali badan perulangan FOR dijalankan untuk 3 kelompok dan 2 penilai?
3 kelompok × 2 penilai = **6 kali**. Outer loop berjalan 3 kali, dan setiap kali FOR berjalan 2 kali.

3. Apa yang terjadi jika `totalNilai` bertipe `int` dan rata-rata dihitung dengan pembagian dua bilangan bulat?
Hasil pembagian dua `int` juga `int`, sehingga bagian desimalnya terbuang (dipotong, bukan dibulatkan). Contoh: nilai 80 dan 85 → total 165, 165 / 2 = **82** (bukan 82.5). Hasil itu baru diubah ke `double` menjadi 82.0, jadi datanya sudah tidak akurat.

4. Mengapa `rataTertinggi` diberi nilai awal -1, bukan 0?
Karena nilai rata-rata paling kecil adalah 0, nilai awal -1 menjamin kelompok pertama selalu lebih besar dan tercatat. Jika nilai awalnya 0, kondisi `rataNilai > rataTertinggi` bernilai `false` ketika rata-rata sebuah kelompok = 0 (0 > 0).
Contoh: 2 kelompok, 2 penilai, semua nilai 0. Program akan menampilkan `Kelompok terbaik : 0` (nomor kelompok yang tidak ada), padahal seharusnya kelompok 1.

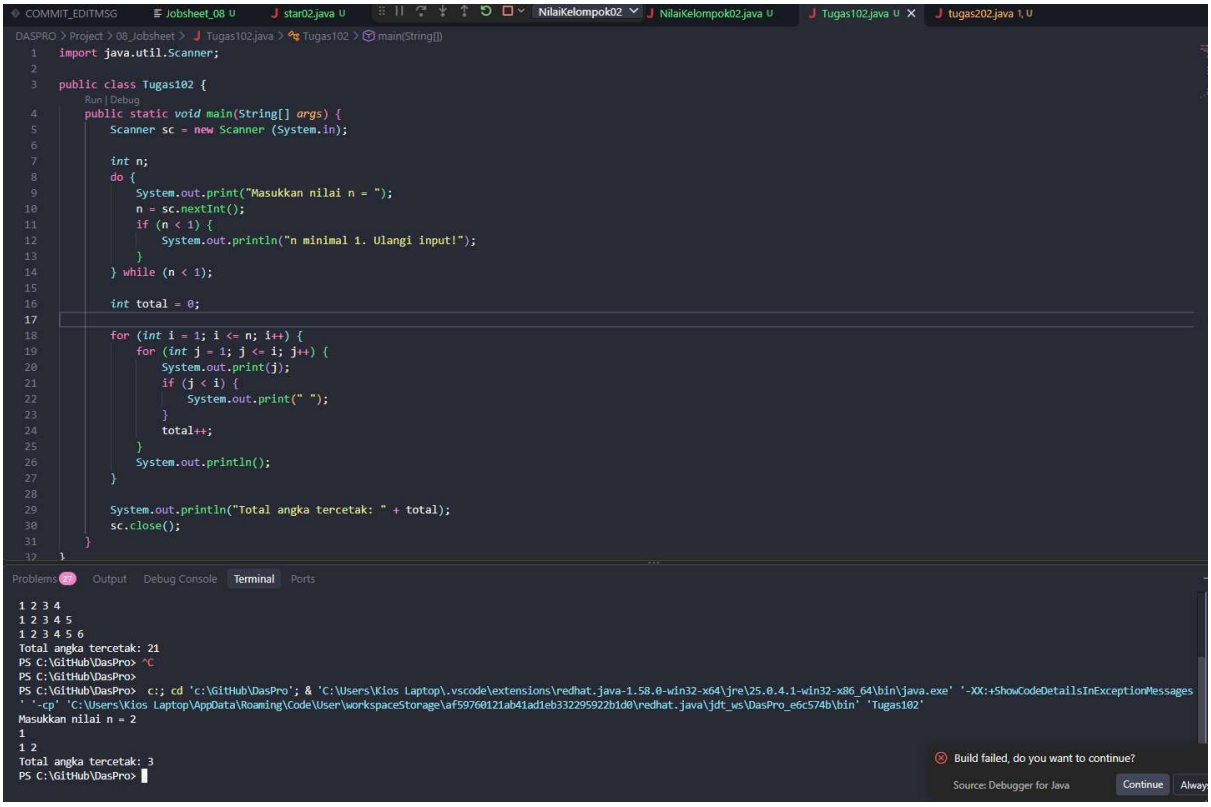
5. Tiga tingkat perulangan dan perannya

Perulangan luar menggunakan WHILE. Perannya memproses kelompok satu per satu, dari kelompok pertama sampai kelompok terakhir (sebanyak jumlahKelompok). Pada awal setiap kelompok, totalNilai di-reset menjadi 0, dan di akhir badan perulangan nomorKelompok ditambah 1 agar perulangan berhenti.

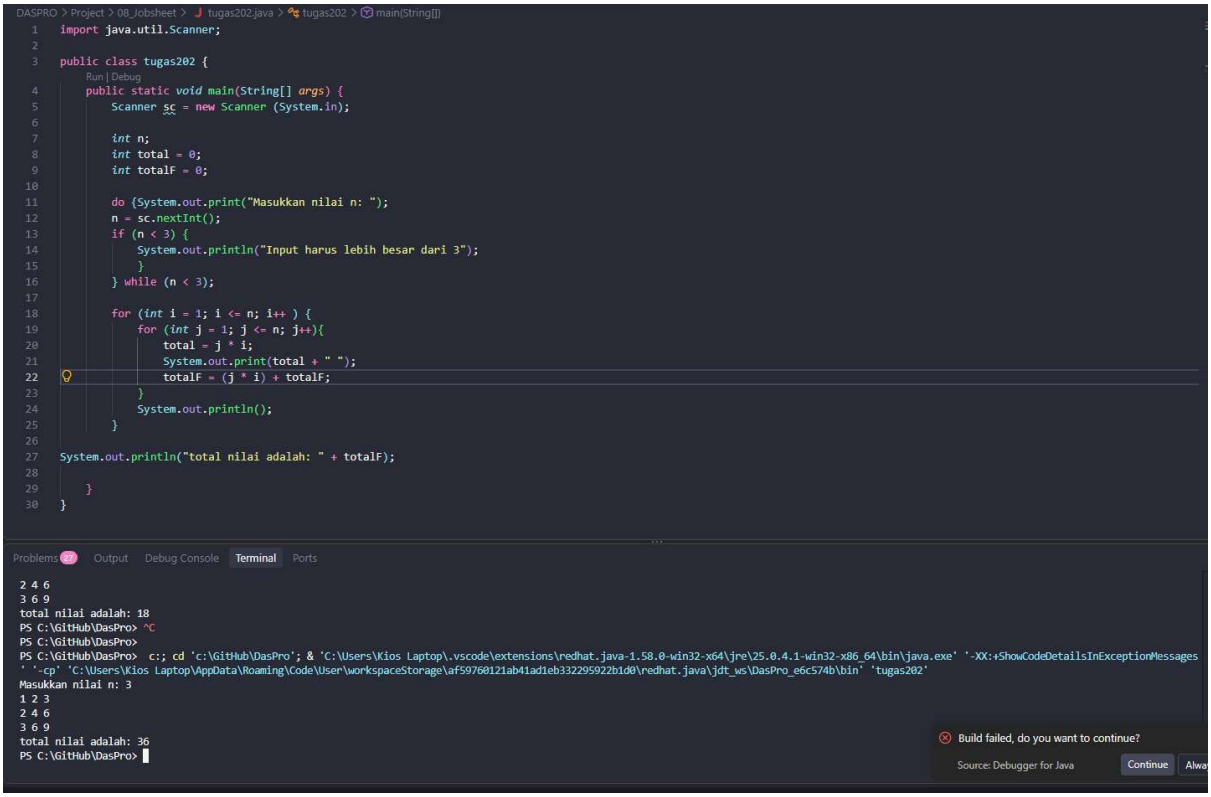
Perulangan tengah menggunakan FOR. Perannya mengulang untuk setiap penilai dalam satu kelompok (sebanyak jumlahPenilai), meminta nilai dari masing-masing penilai, lalu menjumlahkannya ke totalNilai.

Perulangan dalam menggunakan DO-WHILE. Perannya memvalidasi input nilai dari satu penilai. Nilai diminta minimal satu kali, dan diminta ulang selama nilai berada di luar rentang 0 sampai 100.

Tugas 1:



Tugas 2:



```
DASPRO > Project > 08_Jobsheet > tugas202.java > tugas202 > main(String[])
1  import java.util.Scanner;
2
3  public class tugas202 {
       Run | Debug
4      public static void main(String[] args) {
5          Scanner sc = new Scanner (System.in);
6
7          int n;
8          int total = 0;
9          int totalF = 0;
10
11         do {System.out.print("Masukkan nilai n: ");
12         n = sc.nextInt();
13         if (n < 3) {
14             System.out.println("Input harus lebih besar dari 3");
15             }
16         } while (n < 3);
17
18         for (int i = 1; i <= n; i++ ) {
19             for (int j = 1; j <= n; j++){
20                 total = j * i;
21                 System.out.print(total + " ");
22                 totalF = (j * i) + totalF;
23             }
24             System.out.println();
25         }
26
27 System.out.println("total nilai adalah: " + totalF);
28
29     }
30 }
```

```
Problems 27   Output   Debug Console   Terminal   Ports

2 4 6
3 6 9
total nilai adalah: 18
PS C:\GitHub\DasPro> ^C
PS C:\GitHub\DasPro>
PS C:\GitHub\DasPro>  c:; cd 'c:\GitHub\DasPro'; & 'C:\Users\Kios Laptop\.vscode\extensions\redhat.java-1.58.0-win32-x64\jre\25.0.4.1-win32-x86_64\bin\java.exe' '-XX:+ShowCodeDetailsInExceptionMessages
' '-cp' 'C:\Users\Kios Laptop\AppData\Roaming\Code\User\workspaceStorage\af59760121ab41ad1eb332295922b1d0\redhat.java\jdt_ws\DasPro_e6c574b\bin' 'tugas202'
Masukkan nilai n: 3
1 2 3
2 4 6
3 6 9
total nilai adalah: 36
PS C:\GitHub\DasPro>
```

```
Build failed, do you want to continue?
Source: Debugger for Java   Continue   Alwa
```

Tugas 3:

```java
import java.util.Scanner;

public class Tugas302 {
    Run | Debug
    public static void main(String[] args) {
        Scanner sc = new Scanner(System.in);

        int jumlahToko;
        do {
            System.out.print("Masukkan jumlah toko: ");
            jumlahToko = sc.nextInt();
            if (jumlahToko < 1) {
                System.out.println("Jumlah toko minimal 1. Ulangi input!");
            }
        } while (jumlahToko < 1);

        int totalSemuaBarang = 0;
        int barangTerbanyak = -1;
        int tokoTerbanyak = 0;


        for (int toko = 1; toko <= jumlahToko; toko++) {
            System.out.println("--- Toko " + toko + " ---");

            int jumlahPelanggan;
            do {
                System.out.print("Jumlah pelanggan: ");
                jumlahPelanggan = sc.nextInt();
                if (jumlahPelanggan < 0) {
                    System.out.println("Tidak boleh negatif. Ulangi input!");
                }
            } while (jumlahPelanggan < 0);
```

```
PS C:\GitHub\DasPro>
PS C:\GitHub\DasPro>  c:; cd 'c:\GitHub\DasPro'; & 'C:\Users\Kios Laptop\.vscode\extensions\redhat.java-1.58.0-win32-x64\jre\25.0.4.1-win32-x86_64\bin\java.exe' '-XX:+ShowCodeDetailsInExceptionMessages
' '-cp' 'C:\Users\Kios Laptop\AppData\Roaming\Code\User\workspaceStorage\af59760121ab41ad1eb332295922b1d0\redhat.java\jdt_ws\DasPro_e6c574b\bin' 'Tugas302'
Masukkan jumlah toko: 2
--- Toko 1 ---
Jumlah pelanggan: 1
  Jumlah barang pelanggan 1: 2
Toko 1 - pelanggan: 1, total barang: 2
--- Toko 2 ---
Jumlah pelanggan: 1
  Jumlah barang pelanggan 1: 2
Toko 2 - pelanggan: 1, total barang: 2
==============================
```

Build failed, do you want to continue?
Source: Debugger for Java
Continue

```java
        for (int p = 1; p <= jumlahPelanggan; p++) {
            int barang;
            do {
                System.out.print("  Jumlah barang pelanggan " + p + ": ");
                barang = sc.nextInt();
                if (barang < 0) {
                    System.out.println("  Tidak boleh negatif. Ulangi input!");
                }
            } while (barang < 0);
            totalBarangToko += barang;
        }

        System.out.println("Toko " + toko + " - pelanggan: " + jumlahPelanggan
                + ", total barang: " + totalBarangToko);

        totalSemuaBarang += totalBarangToko;

        if (totalBarangToko > barangTerbanyak) {
            barangTerbanyak = totalBarangToko;
            tokoTerbanyak = toko;
        }
    }

    System.out.println("==============================");
    System.out.println("Total barang seluruh toko: " + totalSemuaBarang);
    System.out.println("Toko dengan barang terbanyak: " + tokoTerbanyak);
    sc.close();
  }
}
```

```
  Jumlah barang pelanggan 1: 2
Toko 1 - pelanggan: 1, total barang: 2
--- Toko 2 ---
Jumlah pelanggan: 1
  Jumlah barang pelanggan 1: 2
Toko 2 - pelanggan: 1, total barang: 2
==============================
Total barang seluruh toko: 4
Toko dengan barang terbanyak: 1
PS C:\GitHub\DasPro>
```